BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 3 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 3 (11/10–17/10/2026) — Milestone W3: Train baseline (config, weights, mAP/PR). GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit

Hạng mục	Liên kết
Milestone W3 / Issues W3-01…W3-08	Milestones · Issues #10, #11, #16–#21
PR #22	PR #22 — job xuất YOLO, kiểm tra lệch nhãn, job train, ADR-0004 (#16). Commit: d686117, bf1cfe1; merge 0c42206
PR #23	PR #23 — review nhãn v2, notebook Kaggle 03a/03b/04 (#10). Commit: 40dcdb2, 8bd12a0, edc7d79, d204db3; merge 680043b
PR #25	PR #25 — bằng chứng review v2, lệch nhãn, dữ liệu e1-yolo-v1 (#10, #11, #16). Commit: e143e66, b619a2e; merge e762257
PR #26	PR #26 — job phân tích val, notebook run 05, khung model card (#19). Commit: 98f69c8; merge 220cd8a
Review chéo	An review PR #22 (approve bằng comment), #23, #25, #26 sau khi merge, nêu 3 lỗi kỹ thuật; đã sửa trong PR #28 (gửi An review trước khi merge). Từ W4: mọi PR đều gửi yêu cầu review tới An trước khi merge.
Kaggle (COMMIT dùng cho run)	680043b — run 03a, 03b, 04
Tag release	Chưa có (tag đầu tiên tại W4)

2. Phân chia công việc

Issue	Nội dung	Phụ trách	Review	Trạng thái
#10 W3-01	Review nhãn v2: 358 video, 8 frame/video + ảnh phóng to	Quang	An	Hoàn thành (PR #23, #25)
#11 W3-02	Chính sách căn nhãn: độ nhạy IoU + thăm dò bằng mắt có đối chứng	Quang	An	Hoàn thành; chiều lệch chưa xác định → W4 (#24)
#16 W3-03	ADR-0004 + xuất dữ liệu YOLO e1-yolo-v1	Quang	An	Hoàn thành (PR #22, #25)
#17 W3-04	Giao thức train + config baseline A	An	Quang	Bản nháp; phần của An chưa merge vào main
#18 W3-05	Train YOLOv8n@640 trên Kaggle GPU	Quang	An	Đang chạy (run 04)
#19 W3-06	Phân tích val + model card	An, Quang	Nhau	Job + khung model card xong (PR #26); chờ run 04
#20 W3-07	License Ultralytics/YOLOv8n	An	Quang	An đã kiểm (nhánh code-lna), chưa merge
#21 W3-08	Báo cáo tuần + version v0.3 (1.4, 1.5)	Quang, An	Nhau	Bản nháp
#7 W2-06	Chỉ tiêu, modality, tracker (họp GVHD)	Cả hai	—	Chưa chốt

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

Planned	Done	Evidence (đường dẫn trong repo)	Problems	Next week
Chốt nhãn, xuất dữ liệu YOLO, train baseline A, đánh giá val, model card	Review v2 358 video (OK 283 / SAI_NHAN 60 / KHONG_RO 15); giữ video dư 1 mục với offset 0; e1-yolo-v1: 216 video, 6.869 ảnh; job train + phân tích sẵn sàng	results/W03/review/review_v2_summary.json; results/W03/kaggle_run_03a/export_evidence/offset_sensitivity_summary.json; results/W03/kaggle_run_03b/export_evidence/dataset_card.json; docs/decisions/ADR-0004*; docs/w3/model_card_baseline_A.md	mAP/PR chưa có (run 04 đang chạy); thăm dò bằng mắt: đối chứng chỉ 53% → không xác định chiều lệch; val chỉ 3 video Bird; 77/242 video chưa xem bằng mắt; #7 chưa chốt với GVHD	Điền model card, chạy run 05; W4: cấu hình đối chứng B + augmentation, tập chuẩn CVAT (#24), tag release W4

4. Kết quả đo (nguồn: CSV/JSON + script)

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
Review nhãn v2 (358 video)	OK 283 / SAI_NHAN 60 / KHONG_RO 15	results/W03/review/review_v2_summary.json
IoU frame liên tiếp ≥ 0,5 (V, dư 1 mục)	Drone 98,6% (95 video); Bird 95,3% (34 video)	…/kaggle_run_03a/export_evidence/offset_sensitivity_summary.json

Thăm dò offset bằng mắt (không phải review mù độc lập)	Đối chứng 53% (8/15) < ngưỡng 80% → không kết luận	results/W03/review/ offset_review_score.json
e1-yolo-v1 train / val	178 video, 5.667 ảnh / 38 video, 1.202 ảnh (stride 10)	…/kaggle_run_03b/export_evidence/ dataset_card.json
Baseline A: mAP@0.5, P, R (val)	[chờ run 04]	results/W03/kaggle_run_04/ (chờ)
Phần cứng train	[chờ run 04]	kaggle_run_04/env.json (chờ)

5. Dataset card / model card

Dataset card: results/W03/kaggle_run_03b/export_evidence/dataset_card.json (fingerprint d0ac7e23…). Model card baseline A: docs/w3/model_card_baseline_A.md (khung, điền sau run 04/05). Weights lưu Google Drive, ghi SHA-256 trong weights_manifest.json.

6. Demo/video

Chưa có (tuần này không có sản phẩm demo).

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

- Chiều lệch nhãn của video dư 1 mục chưa xác định; kết quả mAP@0.5 ít bị ảnh hưởng (IoU frame liên tiếp ≥ 95%) nhưng mAP@0.5:0.95 có thể bị kéo xuống. Kiểm chứng bằng tập chuẩn CVAT ở W4.
- Val dùng cả để dừng sớm lẫn báo cáo → số liệu val lạc quan; không so trực tiếp với chỉ tiêu trên test.
- Phần việc của An (#17, #20) mới ở nhánh code-lna, chưa qua PR; chỉ tiêu và tracker (#7) chưa được GVHD xác nhận.